Optique Interférentielle

Chapitre I2 : Interférences lumineuses

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 13 novembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Signaux 2 - 0
- Document de cours Signaux 2 - 1 à 3
- TD Signaux 2

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.2. Superposition d'ondes lumineuses	
Superposition de deux ondes quasi-monochromatiques non synchrones ou incohérentes entre elles.	Justifier et utiliser l'additivité des intensités.
Superposition de deux ondes quasi-monochromatiques cohérentes entre elles : formule de Fresnel.	Établir la formule de Fresnel. Identifier une situation de cohérence entre deux ondes et utiliser la formule de Fresnel.
Contraste.	Associer un bon contraste à des ondes d'intensités voisines.
Superposition de N ondes quasi-monochromatiques cohérentes entre elles, de même amplitude et dont les phases sont en progression arithmétique dans le cas $N > 1$.	Expliquer qualitativement l'influence de N sur l'intensité et la finesse des franges brillantes observées. Établir, par le calcul, la condition d'interférences constructives et la demi-largeur $2\pi/N$ des franges brillantes. Établir et utiliser la formule indiquant la direction des maxima d'intensité derrière un réseau de fentes rectilignes parallèles.

Sommaire

Dans le cadre de l'optique scalaire, la nature ondulatoire de la lumière a des conséquences pratiques importantes. Les rayons lumineux n'étant pas indépendants, ils peuvent interférer entre eux. Dans ce chapitre, nous discutons des conditions pour observer des interférences et des propriétés générales de ce phénomène, sans se préoccuper du dispositif qui permet de produire ces interférences.

I Notion d'interférences lumineuses **1**
I.A Définition 1
I.B Conditions d'interférences 1
I.C Formules de superposition 2
II Interférences à deux ondes **2**
II.A Figure d'interférences 2
II.B Contraste 4
III Interférences à ondes multiples **4**
III.A Notation complexe 4
III.B Figure d'interférences 5
III.C Construction de Fresnel 5
IV Interférences issue d'une source spectrale continue **5**
IV.A Interprétation à l'aide des trains d'ondes 5
IV.B Spectres et interférogrammes 7

I – Notion d'interférences lumineuses

I.A – Définition

Expérience I2.1 : Interférences avec le dispositif de Michelson

Observons l'écran en sortie d'un interféromètre de Michelson.

- Lorsque seul le bras 1 est occulté, on observe une tache lumineuse uniforme sur l'écran.
- Lorsque seul le bras 2 est occulté, on observe la même tache lumineuse uniforme.

Que se passe-t-il lorsque les deux bras sont découverts ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la superposition des deux lumières de chaque bras, de même intensité, ne donne pas une lumière uniforme deux fois intense sur l'écran, soit

$$\text{lumière} + \text{lumière} \neq 2 \times \text{lumière}. \tag{1}$$

On observe des régions plus brillantes qu'attendu (lumière + lumière $= 4 \times$ lumière), alternées de régions obscures (lumière + lumière $= 0$). Ce résultat étonnant ne peut se comprendre que dans le cadre d'une théorie ondulatoire de la lumière, comme le modèle scalaire de la lumière.

Définition I2.1 (Interférences)

Lorsque l'intensité résultant de la superposition de plusieurs ondes n'est pas égale à la somme des intensités prises individuellement, on dit que les ondes ***interfèrent*** *entre elles.*

I.B – Conditions d'interférences

Propriété I2.1 (Principe de superposition)

Les ondes lumineuses vérifient le ***principe de superposition*** *: la vibration lumineuse résultant d'une superposition est la somme des vibrations lumineuses individuelles, soit*

$$s(M,t) = \sum_i s_i(M,t).$$

Propriété I2.2 (1ere condition d'interférences)

Les deux ondes sont ***synchrones****. On a alors accord de pulsation :*

$$\omega_1 = \omega_2.$$

Exemple I2.1 : Observation d'interférences entre deux raies spectrales

Les photorécepteurs actuels les plus rapides ont des temps de réponse de l'ordre de $\tau_r \simeq 10^{-10}\,\mathrm{s}$.

1) Comparer la fréquence caractéristique $\nu_r = \tau_r^{-1}$ de ce photorécepteur au désaccord en fréquence $\Delta\nu = \nu_1 - \nu_2$ entre les raies jaunes de la vapeur de sodium à $589{,}0\,\mathrm{nm}$ et $589{,}6\,\mathrm{nm}$.
2) Un photorécepteur peut-il observer l'interférence entre ces deux raies ?

Définition I2.2 (Différence de marche)

La différence de marche $\delta(M)$ est la différence de chemin optique entre deux rayons issus de S_1 et S_2,

$$\delta(M) = (S_1M) - (S_2M).$$

Propriété I2.3 (2me condition d'interférences)

Les deux ondes sont issues d'une même source ponctuelle $\mathrm{S} = \mathrm{S}_1 = \mathrm{S}_2$. On a alors accord de phase :

$$\varphi(S_1) = \varphi(S_2).$$

I.C – Formules de superposition

Formule I2.1 (Additivité des intensités)

*L'intensité résultant de la superposition de deux ondes **incohérentes** est donnée par*

$$I(M) = I_1(M) + I_2(M).$$

Formule I2.2 (Formule de Fresnel)

*L'intensité résultant de la superposition de deux ondes **cohérentes** est donnée par*

$$I(M) = I_1(M) + I_2(M) + 2\sqrt{I_1(M)I_2(M)}\cos\left[\Delta\varphi(M)\right].$$

Le déphasage entre les deux rayons issus des sources S_1 et S_2 s'écrit $\Delta\varphi = 2\pi\frac{\delta}{\lambda_0}$.

II – Interférences à deux ondes

II.A – Figure d'interférences

Définition I2.3 (Figure d'interférences)

*La **figure d'interférences** est l'image obtenue sur un écran par superposition de deux ondes lumineuses cohérentes. L'**interférogramme** est la fonction $I(\Delta\varphi)$ associée à cette figure d'interférences.*

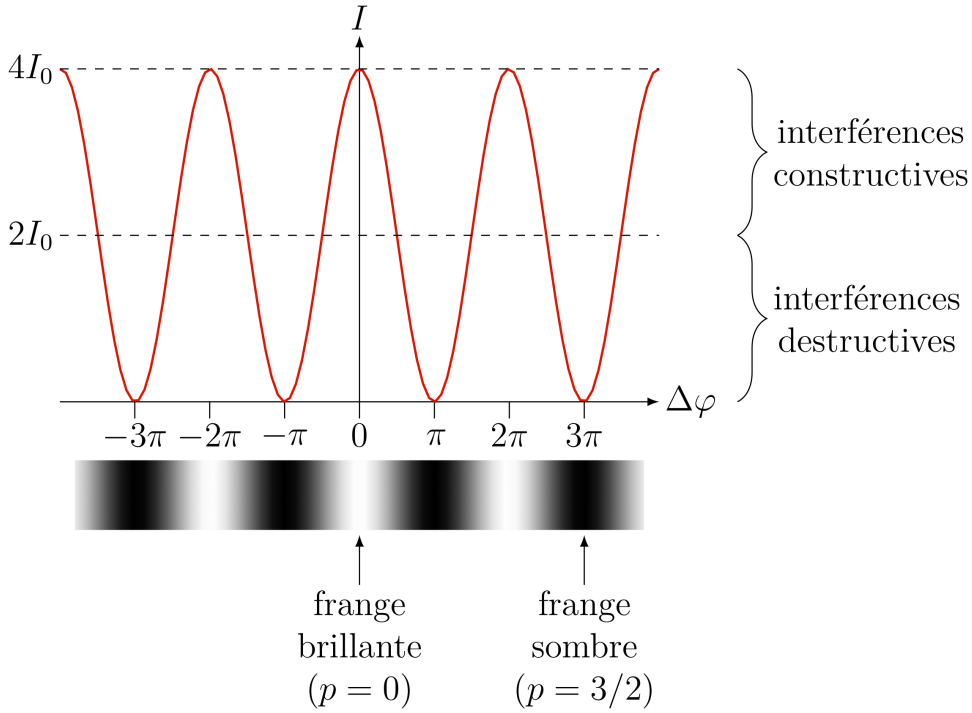


FIG. I2.1 – Interférogramme (haut) et figure d'interférences (bas) pour deux ondes cohérentes de même intensité.

Définition I2.4

Les interférences sont dites ***constructives*** *si* $I > I_{\text{moy}}$ *;* ***destructives*** *si* $I < I_{\text{moy}}$.

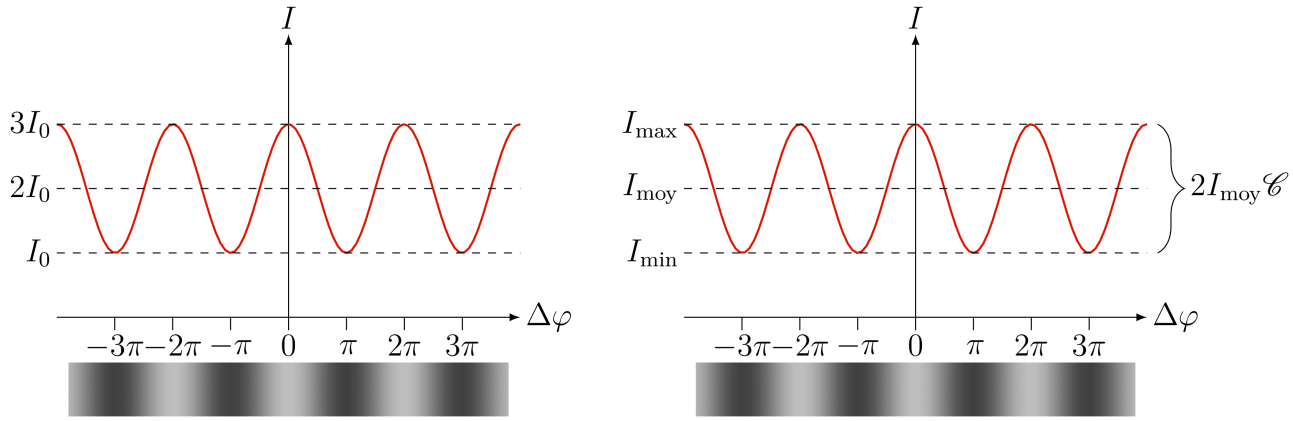
Définition I2.5 (Ordre d'inerférence)

*L'****ordre d'interférence*** p *est défini par*

$$p = \frac{\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{\delta}{\lambda_0}.$$

Une frange brillante est d'ordre p *entier ; une frange sombre d'ordre* p *demi-entier.*

II.B – Contraste



(a) $\mathscr{C} = 0.5$ (b) $\mathscr{C}$ quelconque

FIG. I2.2 – Influence du contraste $\mathscr{C}$ sur la visibilité de la figure d'interférences. La visibilité de la figure d'interférences diminue lorsque le contraste est inférieur à l'unité. [Adapté de femto-physique.fr].

Définition I2.6

*Le **contraste** $\mathscr{C} \in [0, 1]$ quantifie la visibilité d'une figure d'interference ; il est défini par*

$$\mathscr{C} = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}}. \tag{2}$$

Exemple I2.2 : Contraste pour des interférences à deux ondes

Déterminer le contraste $\mathscr{C}$ pour des interférences à deux ondes d'intensités individuelles I_1 et I_2.

III – Interférences à ondes multiples

III.A – Notation complexe

Définition I2.7 (Vibration lumineuse complexe)

*Une onde lumineuse monochromatique peut se représenter par la **vibration lumineuse complexe***

$$\underline{s}(M, t) = A(M)e^{i(\omega t - \varphi(M))} = \underline{A}(M)e^{i\omega t}.$$

Propriété I2.4 (Intensité lumineuse en notation complexe)

*L'intensité lumineuse issue de la superposition d'ondes **monochromatiques synchrones** s'écrit*

$$I(M) = \frac{1}{2}\,\underline{s}(M, t)\underline{s}(M, t)^{\star}.$$

III.B – Figure d'interférences

Formule I2.3 (Interférences à ondes multiples)

L'intensité issue de l'interference de N ondes cohérentes de même amplitude et déphasées de φ vaut

$$I(\varphi) = I_1 \frac{\sin^2(N\varphi/2)}{\sin^2(\varphi/2)}.$$

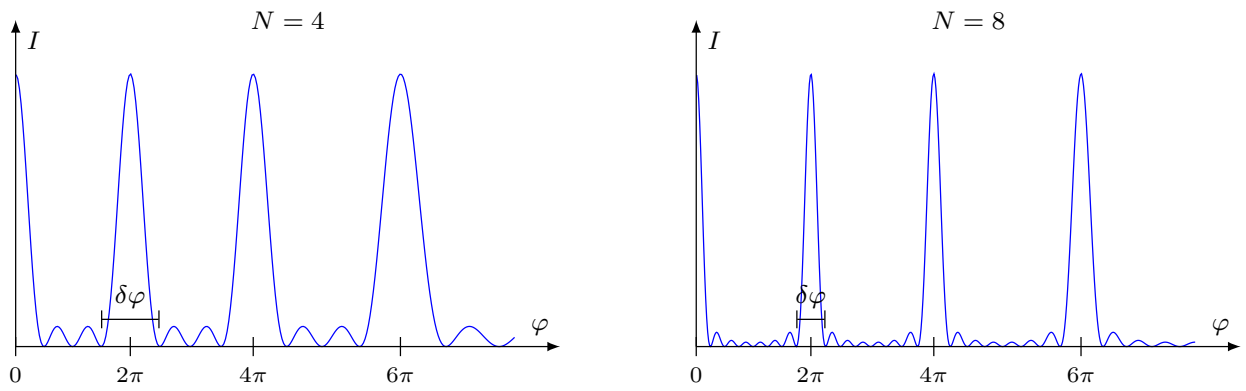


FIG. I2.3 – Intensité en fonction du déphasage φ [Éq. (**??**)] pour plusieurs valeurs du nombre N d'ondes qui interfèrent. On représente sous chaque figure l'image observée ainsi que l'image inversée, cette dernière permettant de mieux observer les pics secondaires. Les pics principaux sont d'autant plus étroits que N augmente, et on observe un nombre croissant de pics secondaires avec N, qui sont d'autant moins lumineux que N est grand.

Définition I2.8 (Finesse)

*La **finesse** de pics de largeur $\delta\varphi$ espacés de $\Delta\varphi$ est définie par*

$$\mathscr{F} = \frac{\Delta\varphi}{\delta\varphi}.$$

Exemple I2.3 : Finesse d'un interféromètre

On considère l'interférences de N ondes de même amplitude et de déphasage constant φ.

1) Exprimer la finesse $\mathscr{F}$ en fonction du nombre N d'ondes.
2) Que doit valoir le nombre N d'ondes pour que l'interféromètre puisse résoudre les raies du doublet jaune du sodium, de longueur d'ondes $\lambda_1 = 589{,}0\,\mathrm{nm}$ et $\lambda_2 = 589{,}6\,\mathrm{nm}$?

III.C – Construction de Fresnel

IV – Interférences issue d'une source spectrale continue

IV.A – Interprétation à l'aide des trains d'ondes

Il est possible d'interpréter la notion de cohérence entre deux ondes en terme de recouvrement des trains d'onde (Fig. I2.5). Considérons une source lumineuse qui émet autour d'une longueur d'onde moyenne λ_m et de largeur spectrale $\Delta\lambda$. La longueur d'un train d'onde est donnée par la longueur de cohérence temporelle

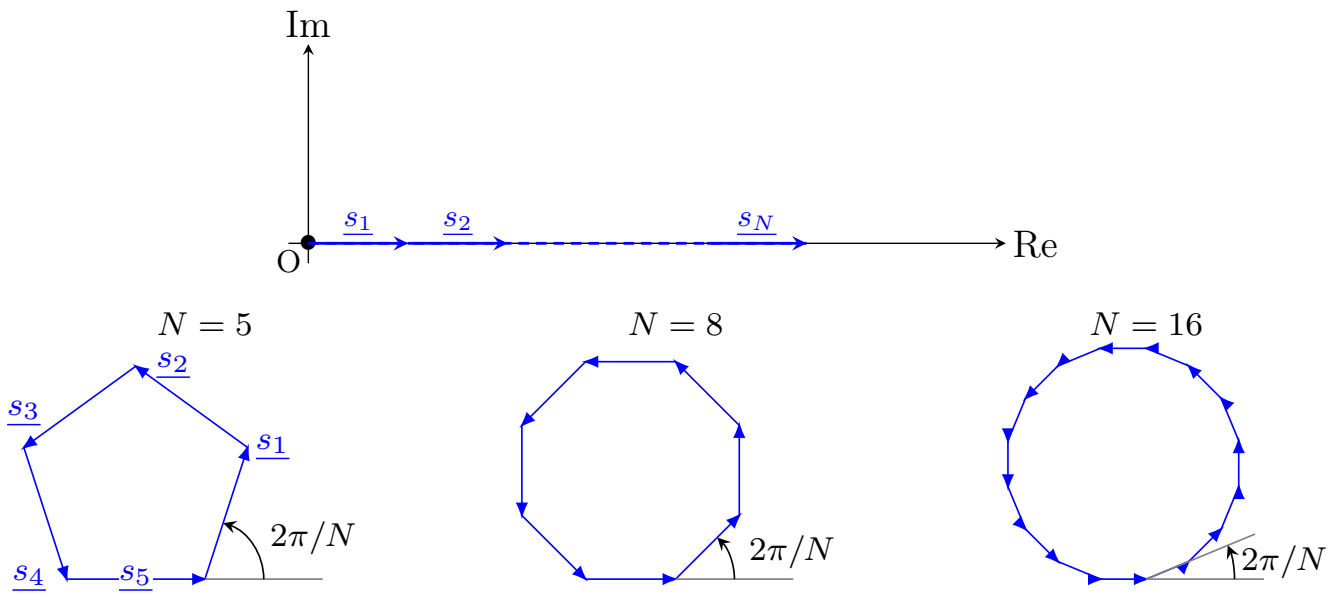


FIG. I2.4 — Construction de Fresnel pour obtenir l'amplitude de N ondes cohérentes. Sur la figure du dessus, on a représenté le cas où $\varphi = 0$, conduisant à des interferences constructives et une intensité maximale. Sur la figure du dessous, on a représenté le cas où $\varphi = \pi$, conduisant à des interferences destructives et une intensité minimale. Sur la figure du dessous, on a représenté le cas où $\varphi = 2\pi/N$, conduisant à des interférences complètement destructives.

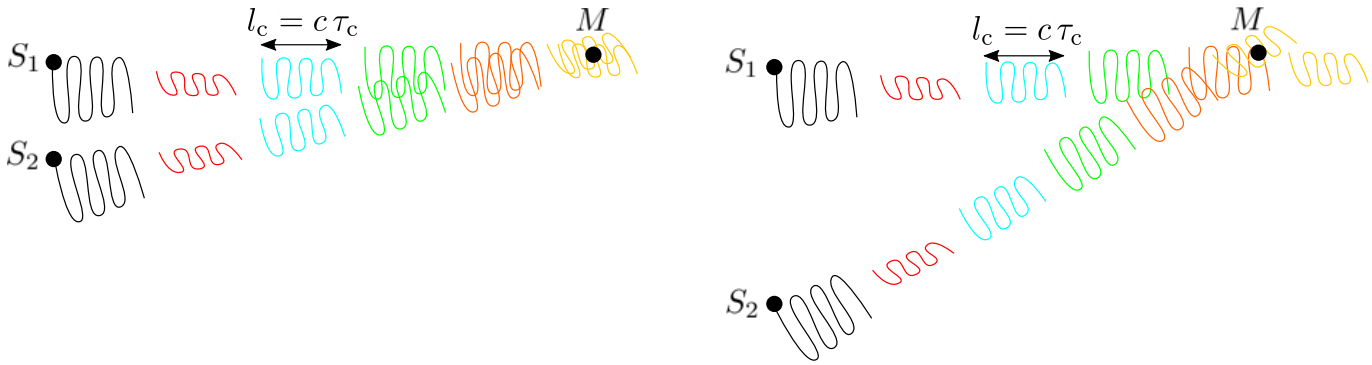


FIG. I2.5 — Superposition de trains d'onde identiques pour $\delta(M) \lesssim \ell_c$ (même phase, interférences constructives) puis de trains d'onde différents pour $\delta(M) > \ell_c$ (phases différentes, interférences destructives). On observe un brouillage progressif puis la disparition de la figure d'interférence.

Propriété I2.5 (Critère de cohérence temporelle)

Deux ondes superposées sont cohérentes si $\delta \lesssim \ell_c$ et incohérentes si $\delta \gtrsim \ell_c$. Le nombre de franges visibles sur la figure d'interférences vaut donc

$$N_f \simeq \frac{\lambda_m}{\Delta\lambda}.$$

Exemple I2.4 : Nombre de franges visibles pour les sources usuelles

Déterminer le nombre de franges d'interférences visibles pour les sources lumineuses suivantes.

1) Un laser He-Ne émettant à $\lambda_m = 632{,}8\,\text{nm}$ de largeur spectrale $\Delta\lambda \simeq 10^{-3}\,\text{nm}$.
2) La raie jaune du sodium à $\lambda_m = 589{,}0\,\text{nm}$ de largeur spectrale $\Delta\lambda \simeq 10^{-1}\,\text{nm}$.
3) La lumière solaire à $\lambda_m \simeq 600\,\text{nm}$ de largeur spectrale $\Delta\lambda = 300\,\text{nm}$.

IV.B – Spectres et interférogrammes

Formule I2.4 (Interférogramme d'une source polychromatique)

$$I(\delta) = 2\int_0^{\infty} D(\lambda)\left[1+\cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right)\right]\mathrm{d}\lambda.$$

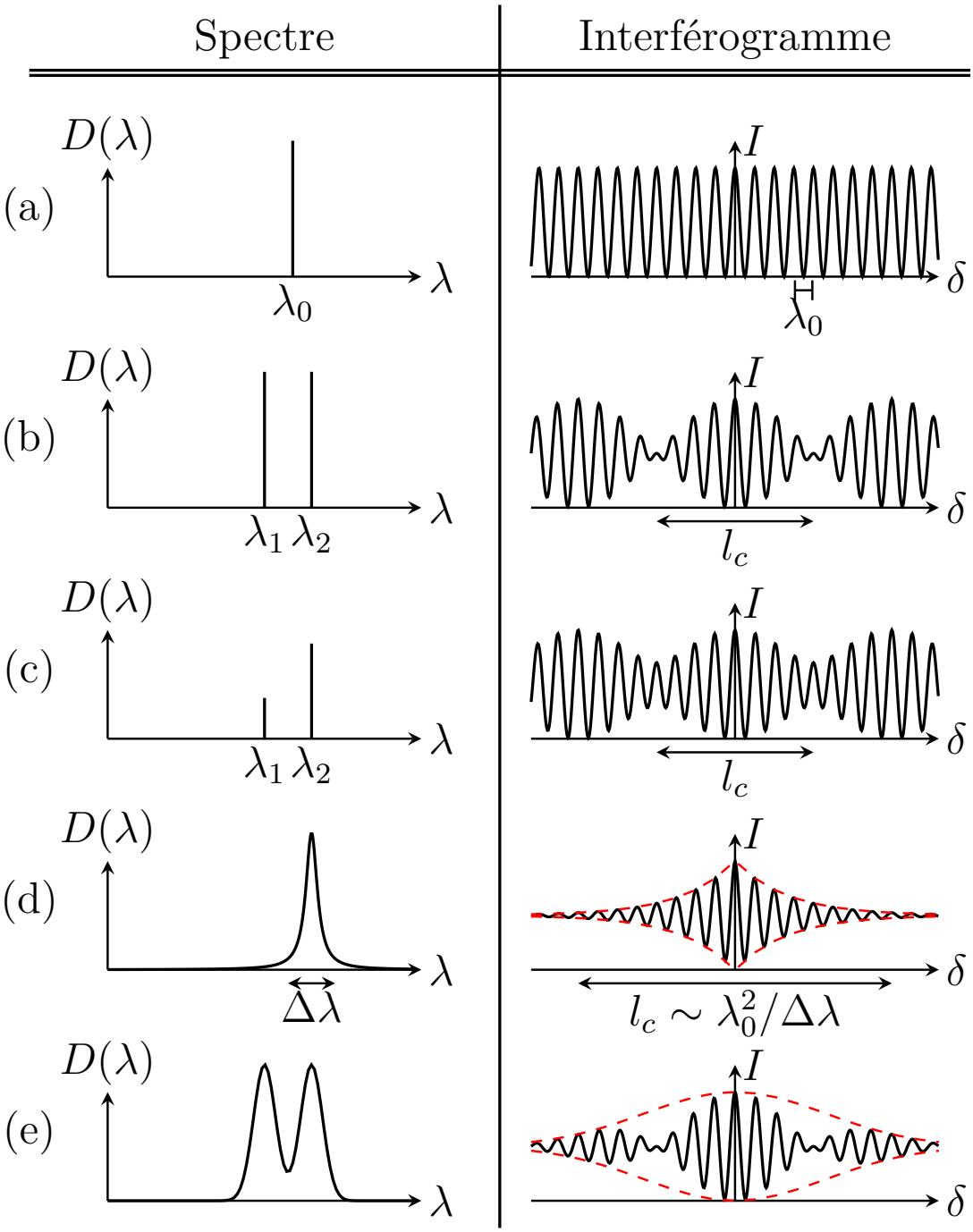


FIG. I2.6 – Exemples de spectres et d'interférogrammes associés. [Adapté de Physique expérimentale, Collectif Jolidon (2021).]